

ДО :

docker exec -it n8n-postgres-1 psql -U root -d sanitize_demo -c \ "SELECT contract_id,
internal_note FROM sanitize_demo.contracts WHERE internal_note IS NOT NULL LIMIT 10;"

```
mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$ docker exec -it n8n-postgres-1 psql -U root -d sanitize_demo -c \
"SELECT contract_id, internal_note FROM sanitize_demo.contracts WHERE internal_note IS NOT NULL LIMIT 10;"
contract_id |          internal_note
-----+-----
1 | Контрагент требует особого контроля отгрузок
2 | Пролонгация после переговоров с директором
3 | Приоритетный партнёр, скидка 8%
4 | Высокий риск срыва сроков, штрафные санкции применены ранее
5 | Конфиденциальные маршруты, ограниченный доступ к данным
6 | Субподряд по решению руководства
7 | Стандартные условия оплаты
8 | Требуется согласование с газовой инспекцией
9 | Долгосрочный контракт, автопродление
10 | Валютные риски, хедж-контракт
(10 rows)

mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$
```

docker exec -it n8n-postgres-1 psql -U root -d sanitize_demo -c \ "SELECT payment_id,
contract_id, comment, payer_account FROM sanitize_demo.contract_payments LIMIT 10;"

```
mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$ docker exec -it n8n-postgres-1 psql -U root -d sanitize_demo -c \
"SELECT payment_id, contract_id, comment, payer_account FROM sanitize_demo.contract_payments LIMIT 10;"
payment_id | contract_id |      comment      | payer_account
-----+-----+-----+-----
1 | 1 | Плановый транш 1 | 40702810001000000037
2 | 1 | Плановый транш 2 | 40702810001000000038
3 | 1 | Плановый транш 3 | 40702810001000000039
4 | 2 | Плановый транш 1 | 40702810001000000074
5 | 2 | Плановый транш 2 | 40702810001000000075
6 | 3 | Плановый транш 1 | 40702810001000000111
7 | 3 | Плановый транш 2 | 40702810001000000112
8 | 3 | Плановый транш 3 | 40702810001000000113
9 | 4 | Плановый транш 1 | 40702810001000000148
10 | 4 | Плановый транш 2 | 40702810001000000149
(10 rows)

mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$
```

./run_pipeline.sh

```
mikhail@stbxzljnet:/opt/projects/greenmask-lab$ ./run_pipeline.sh

==> Шаг 0/4: Проверка окружения
✓ Все обязательные переменные окружения заданы

==> Проверка доступности nbn webhook (sanitize-text)
✓ nbn webhook отвечает (HTTP 200)

==> Шаг 1/4: Greenmask dump (структурированные поля + LLM-парафраз текста)
time="2026-09-01T09:29:34Z" level=warning msg="/opt/projects/greenmask-lab/docker-compose.greenmask.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
Container greenmask-lab-greenmask-run-b08619644a7b Creating
Container greenmask-lab-greenmask-run-b08619644a7b Created
✓ Dump успешно завершен, ID: 1788254975059

==> Шаг 2/4: Restore анонимизированного дампа в sanitize_demo_target
WARN[0000] /opt/projects/greenmask-lab/docker-compose.greenmask.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
Container greenmask-lab-greenmask-run-4bdd537b7f5f Creating
Container greenmask-lab-greenmask-run-4bdd537b7f5f Created
2026-09-01T09:30:50Z INF restoring dump dumpId=1788254975059
2026-09-01T09:30:50Z INF using neutralized TOC for phased restoration: pg_restore might emit harmless warnings about IF EXISTS and ";" statements - this is expected behavior
2026-09-01T09:30:50Z INF stderr forwarding Executable=/usr/lib/postgresql/16/bin/pg_restore Stderr="pg_restore: warning: could not find where to insert IF EXISTS in statement \";\"""
2026-09-01T09:30:50Z INF stderr forwarding Executable=/usr/lib/postgresql/16/bin/pg_restore Stderr="pg_restore: warning: could not find where to insert IF EXISTS in statement \";\"""
2026-09-01T09:30:50Z INF stderr forwarding Executable=/usr/lib/postgresql/16/bin/pg_restore Stderr="pg_restore: warning: could not find where to insert IF EXISTS in statement \";\"""
2026-09-01T09:30:50Z INF stderr forwarding Executable=/usr/lib/postgresql/16/bin/pg_restore Stderr="pg_restore: warning: could not find where to insert IF EXISTS in statement \";\"""
2026-09-01T09:30:50Z INF stderr forwarding Executable=/usr/lib/postgresql/16/bin/pg_restore Stderr="pg_restore: warning: could not find where to insert IF EXISTS in statement \";\"""
✓ Restore завершен успешно

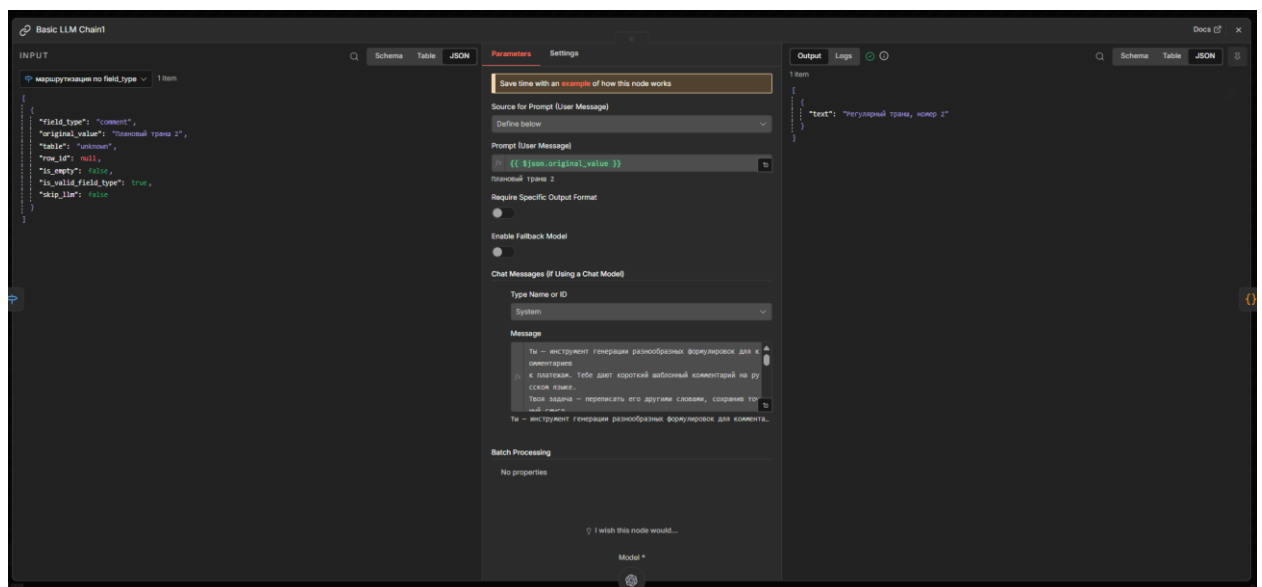
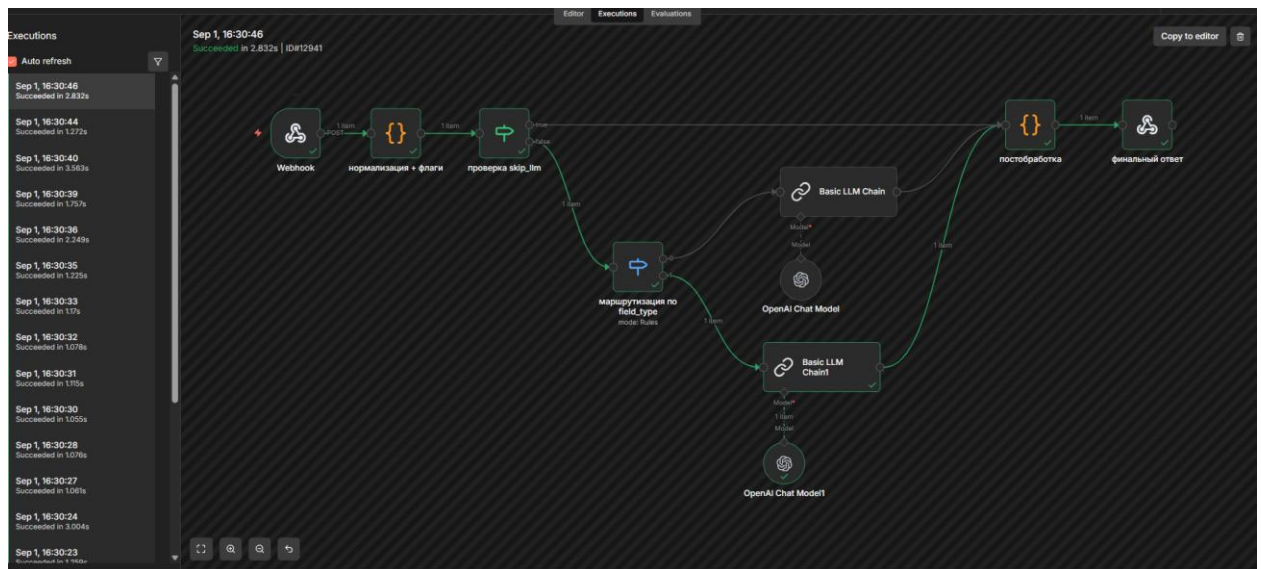
==> Шаг 3/4: Верификация анонимизации (identical values, PII patterns, numeric drift, LLM audit)
=====
РЕЗУЛЬТАТ ВЕРИФИКАЦИИ: PASSED
Найдено проблем: 0
=====

Все проверки пройдены успешно. Остаточных PII-данных не обнаружено.

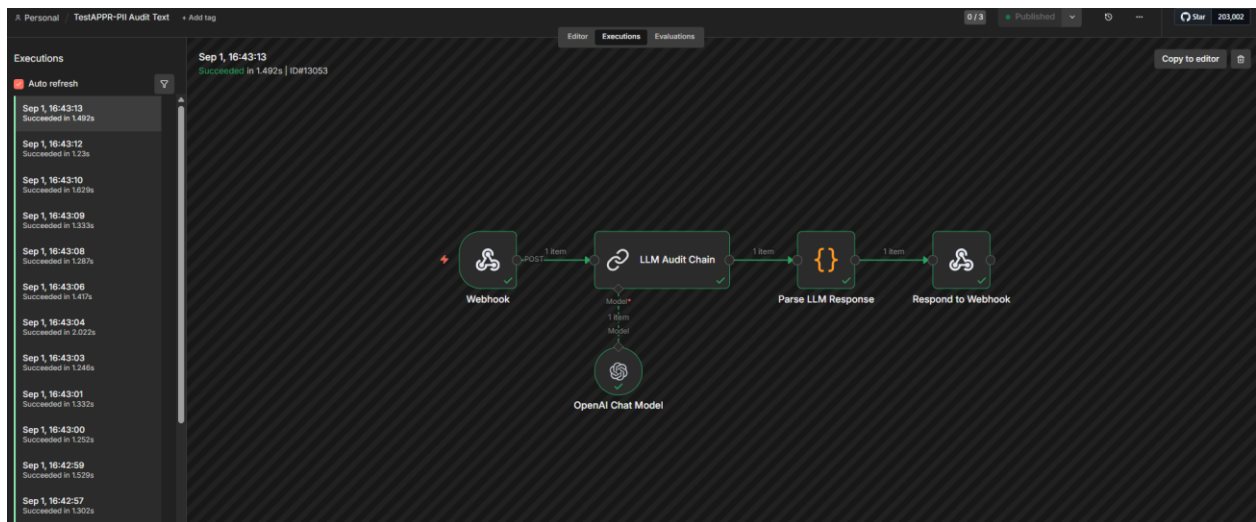
==> Шаг 4/4: Итоговый статус пайплайна
✓ PIPELINE PASSED: dump создан, restore выполнен, верификация не нашла проблем
Dump ID: 1788254975059
Отчет верификации: verification_report.json
mikhail@stbxzljnet:/opt/projects/greenmask-lab$
```

```
python3 verify_anonymization.py \  
  
--host 127.0.0.1 \  
  
--port 5432 \  
  
--user root \  
  
--password "$(grep -E '^PGPASSWORD=' .env | cut -d= -f2)" \  
  
--source-db sanitize_demo \  
  
--target-db sanitize_demo_target \  
  
--llm-audit \  
  
--webhook-url "$(grep -E '^N8N_WEBHOOK_URL=' .env | cut -d= -f2)" \  
  
--webhook-token "$(grep -E '^N8N_WEBHOOK_TOKEN=' .env | cut -d= -f2)" \  
  
--output verification_report.json
```

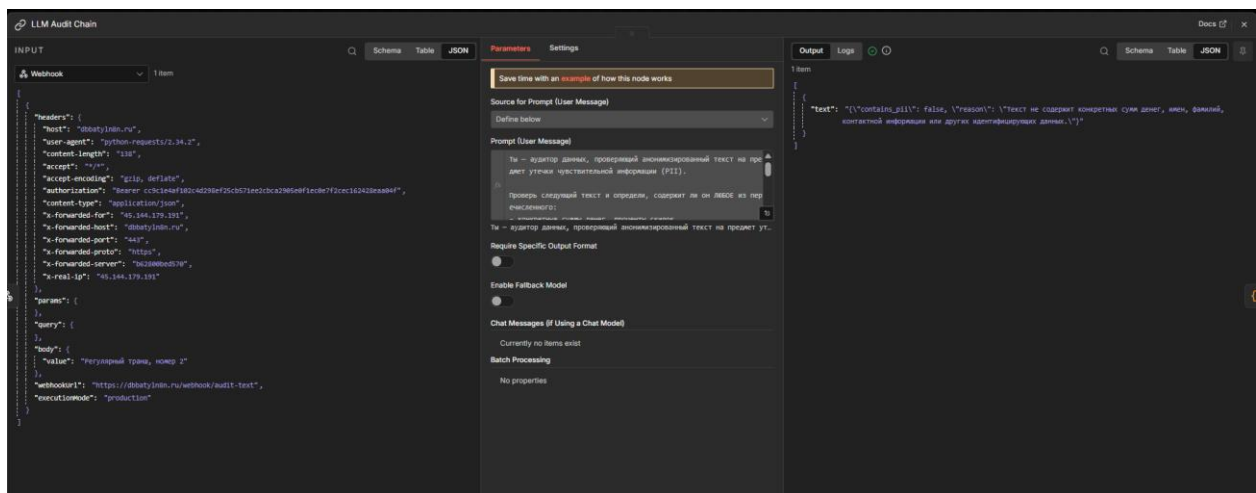
```
(venv) mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$ python3 verify_anonymization.py \  
--host 127.0.0.1 \  
--port 5432 \  
--user root \  
--password "$(grep -E '^PGPASSWORD=' .env | cut -d= -f2)" \  
--source-db sanitize_demo \  
--target-db sanitize_demo_target \  
--llm-audit \  
--webhook-url "$(grep -E '^N8N_WEBHOOK_URL=' .env | cut -d= -f2)" \  
--webhook-token "$(grep -E '^N8N_WEBHOOK_TOKEN=' .env | cut -d= -f2)" \  
--output verification_report.json  
  
=====   
РЕЗУЛЬТАТ ВЕРИФИКАЦИИ: PASSED   
Найдено проблем: 0   
=====   
  
Все проверки пройдены успешно. Остаточных PII-данных не обнаружено.   
(venv) mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$
```



Аудит



LLM:



После:

```
docker exec -it n8n-postgres-1 psql -U root -d sanitize_demo_target -c \
```

```
"SELECT contract_id, internal_note FROM sanitize_demo.contracts WHERE internal_note IS NOT NULL LIMIT 10;"
```

```
Все проверки пройдены успешно. Остаточных PII-данных не обнаружено.
(venv) mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$ docker exec -it n8n-postgres-1 psql -U root -d sanitize_demo_target -c \
"SELECT contract_id, internal_note FROM sanitize_demo.contracts WHERE internal_note IS NOT NULL LIMIT 10;"
contract_id | internal_note
-----
1 | Контрагент требует повышенного внимания к процессу отгрузки.
2 | Продление по итогам обсуждений с руководством.
3 | Приоритетный партнёр, действуют льготные условия
4 | Повышенный риск нарушения сроков, ранее применялись санкции.
5 | Ограниченные маршруты, защищённый доступ к информации
6 | Передача работ субподрядчику по указанию руководства
7 | Общие условия расчётов
8 | Необходимо получить одобрение от контролирующего органа.
9 | Долгосрочное соглашение, предусмотрено автоматическое продление.
10 | Валютные риски, предусмотрены меры защиты.
(10 rows)
(venv) mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$
```

```
docker exec -it n8n-postgres-1 psql -U root -d sanitize_demo_target -c \
```

```
"SELECT payment_id, contract_id, comment, payer_account FROM  
sanitize_demo.contract_payments LIMIT 10;"
```

```
venv) mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$ docker exec -it n8n-postgres-1 psql -U root -d sanitize_demo_target -c \  
"SELECT payment_id, contract_id, comment, payer_account FROM sanitize_demo.contract_payments LIMIT 10;"  
payment_id | contract_id | comment | payer_account  
-----  
1 | 1 | Оплата по расписанию, транш 1 | 1a83edb4c0080a1cbb111bf88e25e208  
2 | 1 | Очередной транш 2 по плану | 44168ae5c360b1e1889d695a8b8308ae  
3 | 1 | Запланированный платёж, транш №3 | 7cf5a7cfff917344c904bbf890f60c121  
4 | 2 | Очередной платёж, транш 1 по расписанию | cebbd4c4876f9539170fd0d7a70c152d4  
5 | 2 | Запланированный транш 2 | 139a043738e5c1e57a497459f0315ef5  
6 | 3 | Очередной платёж, транш 1 по расписанию | f908ae1a475b7cf2403472955ed09807  
7 | 3 | Очередной плановый транш 2 | b3c861a52015547e1f7bafb04caa55cc  
8 | 3 | Запланированный транш 3 | 777aedef9a3967ebf2e5b5fc860584c2d  
9 | 4 | Запланированный транш 1 | 0ef9f174bc578b976a0770560dc8f0ed  
10 | 4 | Регулярный транш 2 | 280c5f1f20480730a4b27c3641fb198f  
10 rows)  
venv) mikhail@xstxzluneq:/opt/projects/greenmask-lab$
```